Hugo Marquerie 09/04/2025

Teo submersion iff exists sección local

Teorema 1. *Sea $F\colon M \to N$ una aplicación diferenciable, entonces*

$$F \text{ es una submersión} \iff \forall p \in M : \exists s\colon U \to M \text{ sección local de } F : p \in s(U).$$

***Demostración*:**

$\boxed{\Rightarrow}$ Sean (U, φ) y (V, ψ) cartas adaptadas a F tales que $p \in U$ y $F(p) \in V$.

Entonces existe un cubo $(-\varepsilon, \varepsilon)^n \subset \widehat{V}$ y un cubo $(-\varepsilon, \varepsilon)^m \subset \widehat{U}$ tales que

$$\begin{aligned} \widehat{F}\big|_{(-\varepsilon,\varepsilon)^m}\colon (-\varepsilon, \varepsilon)^m &\longrightarrow (-\varepsilon, \varepsilon)^n \\ (x_1, \ldots, x_m) &\longmapsto (x_1, \ldots, x_n). \end{aligned}$$

Esta aplicación tiene como sección a

$$\begin{aligned} \sigma\colon (-\varepsilon, \varepsilon)^n &\longrightarrow (-\varepsilon, \varepsilon)^m \\ (x_1, \ldots, x_n) &\longmapsto (x_1, \ldots, x_n, 0, \ldots, 0) \end{aligned}$$

y definimos $A = \psi^{-1}\left((-\varepsilon, \varepsilon)^n\right)$ y $s\colon A \to M$ como $s = \varphi^{-1} \circ \sigma \circ (\psi|_A)$. Entonces s es diferenciable porque es composición de aplicaciones diferenciables y $s\left(F(p)\right) = p$. Luego s es una sección local de F en p.

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea $p \in M$, entonces existe una sección local $s\colon U \to M$ con $U \subset N$ abierto tal que $s(q) = p$ donde $q = F(p)$. Entonces se tiene que $F \circ s = \iota$ donde $\iota\colon U \to N$ es la inclusión.

$$\implies DF_p \circ Ds_q = D\left(F \circ s\right)_q = \left(D\iota\right)_q.$$

Como $\left(D\iota\right)_q$ es un isomorfismo $\implies Ds_q$ es inyectiva y DF_p es sobreyectiva. Luego $\forall p \in M : DF_p$ es sobreyectiva y F es una submersión. ■

Referenciado en

- Toda submersión es una aplicación abierta
- Propiedad universal de las submersiones sobreyectivas